MOYUN STUDIO / ZYNQ-7020

墨韵书坊

墨韵书坊

基于 Zynq 的书法及绘画平台

一块开发板 · 一台七轴机械臂 · 写字、画画，不接电脑



书 毛笔写字

3,500 常用字 · 88 项笔画模块

名帖 · 春联 · 诗词

画 照片绘画

扫码上传 · 中心线提取 · 硬笔绘制

线稿提取 5.88 s → 1.14 s[1]

互 交互学习

屏上手写，机械臂复写

3,755 类离线识字 · 170 ms[2]

11.6万 点/s

七轴逆解核吞吐

100 MHz · RTL 协同仿真

0 回退

21,679 个目标连续回放

离线回放 · 最大计算误差 0.39 μm

75.28% LUT

布线后整板占用

WNS +0.136 ns · Zynq-7020

ARM：交互 · 排版 · 校验 ｜ FPGA：七轴逆解 · 显示 · 触摸 · 网口 · 音频

[1] 14 张 1024×1024 图板端中位数 [2] 板端单字中位数 ｜ 模型计算误差不代表落纸精度

主视觉为 AI 创作示意 · 核级 / 离线 / 实机指标分层报告 · github.com/T1vey/moyun-shufang